

MVP do Projeto – Robô Móvel

Objetivo do projeto

Construir um robô de duas rodas motorizadas utilizando Arduino Uno, Ponte H L298N, dois motores DC, sensor ultrassônico HC-SR04, módulo Bluetooth HC-05/HC-06 e bateria de 7,4 V.

O robô deverá ser capaz de se movimentar para frente, para trás, virar para esquerda e direita, parar, receber comandos via Bluetooth e interromper automaticamente o movimento ao detectar um obstáculo.

Quando o projeto estará minimamente funcional?

O MVP estará pronto quando o robô conseguir se movimentar de forma controlada e segura, mesmo não possuindo acabamento final ou organização definitiva dos cabos.

Critérios para considerar o MVP pronto

Requisito	Critério de aceite
Arduino operacional	Programa carregado e executando corretamente
Ponte H L298N	Controla os dois motores
Movimento para frente	Os dois motores movimentam o robô para frente
Movimento para trás	Os dois motores movimentam o robô para trás
Curva esquerda	O robô consegue virar para a esquerda
Curva direita	O robô consegue virar para a direita
Parada	Os motores podem ser interrompidos imediatamente
Bluetooth	O celular consegue enviar comandos ao Arduino
HC-SR04	O sensor mede corretamente a distância
Segurança	O robô interrompe o avanço ao detectar obstáculo
Alimentação	O sistema opera usando a bateria de 7,4 V

Resultado esperado do MVP

O usuário deve conseguir colocar o carrinho no chão, conectar o celular via Bluetooth e executar os comandos de frente, ré, esquerda, direita e parar. Caso um obstáculo seja detectado à frente, o robô deve impedir o avanço.

Quando o projeto estará concluído?

O projeto será considerado concluído quando, além de cumprir os requisitos do MVP, estiver mecanicamente organizado, testado e documentado.

Quando estará concluído?

Área	Condição de conclusão
Mecânica	Todos os componentes fixados corretamente
Eletrônica	Ligações definitivas e sem conexões soltas
Alimentação	Bateria e Arduino alimentados de maneira adequada
Software	Código organizado, funcional e comentado
Bluetooth	Comunicação estável com o celular
Sensor	Deteção de obstáculos validada
Movimento	Frente, ré e curvas funcionando de forma consistente
Segurança	Obstáculo tem prioridade sobre comando de avanço
Estrutura	Nenhum componente interfere nas rodas
Testes	Testes individuais e integrados concluídos
Documentação	Circuito, código, backlog e funcionamento documentados
Demonstração	Robô completa um percurso de teste sem falhas críticas

Checkpoints do Projeto

- **MVP:** robô funcional, controlável e com parada por obstáculo.
- **Projeto concluído:** robô funcional, confiável, organizado, testado e documentado.